



Práctica 3 - Corrección de Factor de Potencia

Facultad de Ingeniería
Circuitos Electrónicos

Ing. Martha Isela Torres Hernández
2026-1

Grupo: 4

Integrantes Brigada 6:

Ugartechea González Luis Antonio

Tepal Briseño Hansel Yael

Fecha de entrega: 21 de Noviembre del 2025

1 objetivos

- Presentación de los teoremas de escalamiento de impedancia y de frecuencia.
- Familiarizar al alumno con la aplicación práctica de dichos teoremas.
- Apreciar la importancia de tales teoremas en el diseño de filtros eléctricos.

2 Objetivos

Analizar y aplicar técnicas de corrección del factor de potencia en circuitos de corriente alterna, comprendiendo el efecto de cargas resistivas, inductivas y capacitivas, así como la importancia de la potencia activa, reactiva y aparente.

3 Introducción

El factor de potencia es una medida de la eficiencia con la que un sistema de corriente alterna utiliza la energía eléctrica. Se define como la relación entre la potencia activa (P), que realiza trabajo útil, y la potencia aparente (S), compuesta por la potencia activa y la potencia reactiva (Q). Un bajo factor de potencia está asociado a un mayor desfase entre el voltaje y la corriente, lo que provoca corrientes más elevadas, pérdidas adicionales y un uso ineficiente del sistema eléctrico. La corrección del factor de potencia se logra mediante la incorporación de capacitores o inductores que compensan la potencia reactiva presente en la carga. Esto reduce el desfase, mejora la operación del sistema y contribuye a una mayor estabilidad y aprovechamiento de la energía.

4 Desarrollo

4.1 Experimento 1

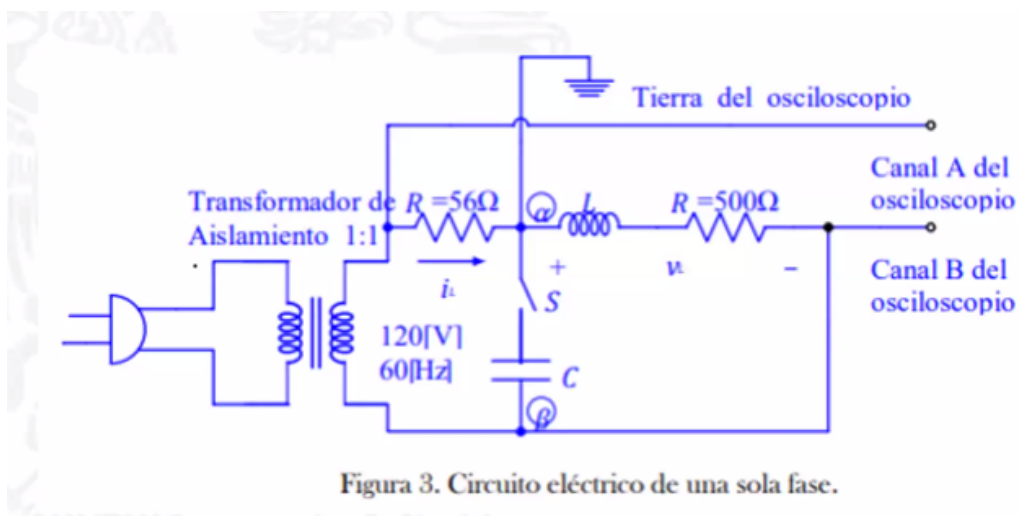


Figure 1: Circuito 1

Mida el ángulo de desfase entre el voltaje V_L y la corriente eléctrica I_L . A partir de las mediciones realizadas, determine:

1. El factor de potencia de la carga eléctrica.
2. El triángulo de potencia.
3. El valor de la capacitancia que se requiere para modificar el factor de potencia a la unidad.

4.1.1 Datos medidos

- Voltaje de entrada: $V_{rms} = 120V$
- Frecuencia: $f = 60Hz$
- Corriente: $I_{rms} = 0.186A$
- Angulo de desfase: $\phi = 24.1^\circ$
- Potencia activa: $P = 0.021kW$
- Potencia reactiva: $Q = 0.009kVAR$

4.1.2 Cálculos

Para determinar el factor de potencia (FP) de la carga eléctrica, utilizamos la fórmula:

$$FP = \cos(\phi)$$

Donde ϕ es el ángulo de desfase medido. Sustituyendo el valor medido:

$$FP = \cos(24.1^\circ) \approx 0.913$$

Por lo tanto, el factor de potencia de la carga eléctrica es:

Ángulo de desfase

$$FP = 0.913$$

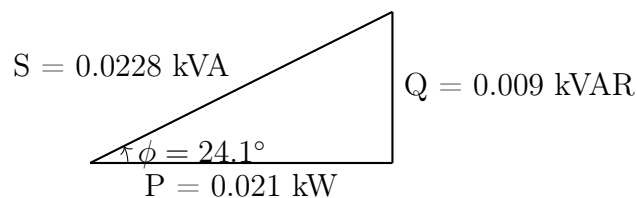
Para determinar el triángulo de potencia necesitamos calcular la potencia aparente (S) utilizando la fórmula:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Sustituyendo los valores medidos:

$$S = \sqrt{(0.021kW)^2 + (0.009kVAR)^2} = 0.0228kVA$$

Por lo tanto, el triángulo de potencia es:



Para calcular el valor de la capacitancia necesaria para corregir el factor de potencia a la unidad, utilizamos la fórmula:

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

Pero para obtener Q_C , es necesario más datos acerca del nuevo ángulo que se desea obtener o el factor de potencia deseado. Por fortuna conocemos el ángulo de desfase que tendremos al colocar el capacitor, que es de 9.5° . Por lo tanto, podemos calcular Q_C como:

$$Q_C = Q_1 - P \tan(\phi_{9.5^\circ})$$

Sustituyendo los valores:

$$Q_C = 0.009kVAR - 0.021kW \tan(9.5^\circ)$$

$$Q_C = 0.006kVAR$$

Ahora podemos calcular la capacitancia:

$$C = \frac{0.006kVAR}{2\pi(60Hz)(120V)^2}$$

Ángulo de desfase

$$C \approx 1.1\mu F$$

A continuación, conecte un capacitor cuyo valor de capacitancia sea el más próximo al calculado, entre los nodos a y B. Observe el efecto en el osciloscopio.

1. ¿Qué sucede? Explique. Repita lo anterior para diferentes valores de la capacitancia y conteste las siguientes preguntas.
2. ¿Qué ocurre cuando el valor de la capacitancia es menor que el calculado?
3. ¿Y cuando es mayor?

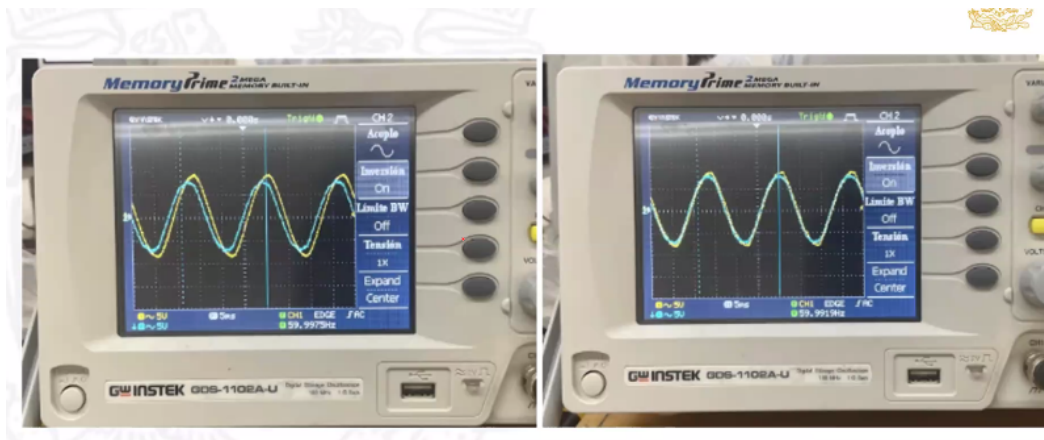


Figure 2: Osciloscopio con capacitor conectado y sin capacitor

Para la primera pregunta, al conectar un capacitor cercano al valor calculado, se observa una reducción en el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, lo que indica una mejora en el factor de potencia. Esto se debe a que el capacitor proporciona potencia reactiva capacitiva que compensa la potencia reactiva inductiva de la carga, acercando el factor de potencia a la unidad.

Para la segunda pregunta, cuando el valor de la capacitancia es menor que el calculado, el ángulo de desfase de igual forma disminuye debido a que la potencia reactiva de este capacitor sigue compensando la parte inductiva de la carga.

Para la tercera pregunta, cuando el valor de la capacitancia es mayor que el calculado, se observa un cambio en el ángulo de desfase, pero en este caso, el ángulo puede volverse negativo, indicando que la carga ahora tiene un comportamiento capacitivo predominante. Esto puede llevar a un sobrecompensación, donde la potencia reactiva capacitiva excede la potencia reactiva inductiva, lo que también afecta negativamente al factor de potencia.

4.2 Experimento 2

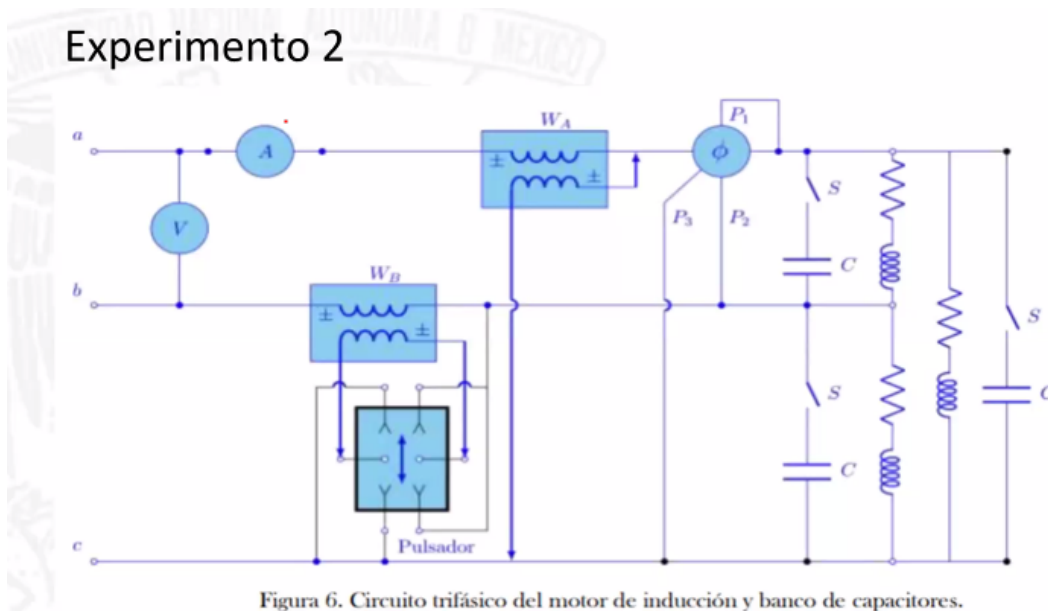


Figura 6. Circuito trifásico del motor de inducción y banco de capacitores.

Figure 3: Circuito 2

Mida el ángulo de desfase. Con este valor y la ecuación (12), se puede calcular la potencia total suministrada por los capacitores.

$$Q_{3\phi} = P_{e\phi}(\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2))$$

Donde ϕ es el ángulo de desfase original y ϕ_2 es el ángulo nuevo de desfase.

1. ¿Cuál es la potencia reactiva suministrada por los capacitores en cada fase?
2. Determine el valor de la capacitancia que se requiere para suministrar la potencia reactiva que se calculó en la pregunta anterior. ¿Qué concluye?

Table 1: Tabla de resultados

	Sin capacitor 2	Con Capacitor 3
Voltaje [V]	217.9	217.9
Corriente [A]	2.444	0.498
Potencia activa [W]	0.796	0.164
Potencia aparente [VA]	0.919	0.181
Potencia Reactiva [VAR]	0.476	0.061
F.P	0.858	0.902
Ángulo de desfase [°]	31	23.8

4.2.1 Cálculos

Segun las datos medidos, tenemos que la potencia reactiva para cada fase es:

Ángulo de desfase

$$\phi_1; Q = 0.476kVAR$$

$$\phi_2; Q = 0.061kVAR \quad (1)$$

Para determinar el valor de la capacitancia que se requiere para suministrar la potencia reactiva calculada, utilizamos la fórmula:

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

Calculando Q_c despejamos la ecuacion proporcionada obteniendo:

$$Q_C = P_1 \tan(\phi_1) - P_2 \tan(\phi_2)$$

Sustituyendo los valores:

$$Q_C = 0.796kW \tan(31^\circ) - 0.164kW \tan(23.8^\circ)$$

$$Q_C = 0.406kVAR$$

Ahora podemos calcular la capacitancia:

$$C = \frac{0.406kVAR}{2\pi(60Hz)(217.9V)^2}$$

Ángulo de desfase

$$C \approx 22.68\mu F$$

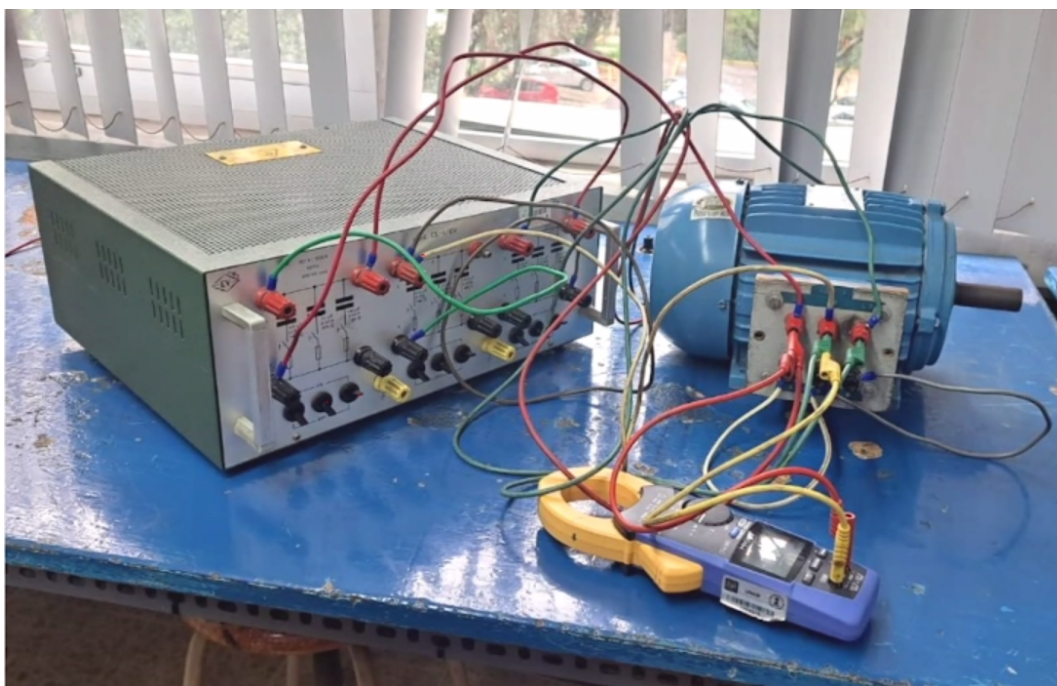


Figure 4: Circuito trifasico

5 Conclusiones

Hansel Yael Tepal Briseño

A través de los ejercicios realizados, pude observar de forma concreta cómo las mediciones experimentales y los cálculos teóricos se relacionan directamente en la corrección del factor de potencia. Al analizar los valores reales de voltaje, corriente y ángulo de desfase, comprendí cómo se construye el triángulo de potencias y cómo cada componente —activa, reactiva y aparente— influye en el desempeño del circuito. La determinación del capacitor adecuado permitió identificar la diferencia entre una compensación insuficiente y una sobrecompensación, evidenciando que la selección correcta de la capacitancia no solo modifica el ángulo de desfase sino que transforma por completo el comportamiento del sistema.

En el caso trifásico, la comparación entre el circuito con y sin capacitores mostró de forma clara cómo disminuye la potencia reactiva y mejora el factor de potencia en cada fase, lo que refuerza la importancia del análisis fase por fase en instalaciones reales. En conjunto, la práctica me permitió entender que la corrección del factor de potencia no es únicamente un procedimiento matemático, sino una herramienta fundamental para optimizar la operación de sistemas eléctricos tanto monofásicos como trifásicos.

Luis Antonio Ugartechea González

A lo largo de esta práctica quedó claro que corregir el factor de potencia es esencial para incrementar la eficiencia de los sistemas eléctricos. En el primer ejercicio, correspondiente al circuito monofásico, pudimos analizar cómo la incorporación de un capacitor modificó el comportamiento del circuito, evidenciando una disminución en el consumo de energía innecesaria. En el segundo ejercicio,

aplicado a un sistema trifásico, se emplearon nuevamente capacitores para compensar la potencia reactiva, observándose una mejora aún más notable en el funcionamiento del sistema.

En conjunto, la corrección del factor de potencia resulta fundamental, ya que reduce el desperdicio energético, disminuye las pérdidas en las líneas, evita posibles penalizaciones por bajo rendimiento y contribuye a una mayor estabilidad y eficiencia económica de las instalaciones eléctricas.